



LEKTION 14

FACTORY

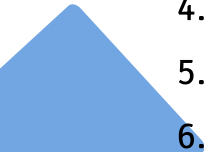
MÅL

EFTER ENDT UNDERVISNING KAN DEN STUDERENDE:

- Redegøre for factory
- Udfærdige et eksempel og anvendelse af factory



AGENDA

- 
1. Beskrivelse
 2. Problem
 3. Behov
 4. Løsning
 5. Opgave
 6. Næste gang

BESKRIVELSE

ET SYSTEM SAMLER INFORMATION OM AKTIVITET PÅ DET LOKALE NETVÆRK.

Det inkluderer bl.a.:

- hvordan pakker flyttes rundt i netværket
- hvilke porte der bliver brugt, og belastning på disse porte
- hvilke IP-adresser der bruger hvilke ressourcer
- fejl i login og andre sikkerhedsrelaterede hændelser

Der er flere typer brugere, som tilgår systemet for at få overblik over netværksaktivitet:

- IT-chef: skal have overblik over IT-sikkerhed og kunne beslutte initiativer
- Leder: skal have overblik over aktivitet for at kunne redegøre for teknologivalg og udvikling
- Sikkerhedsspecialist: skal kunne identificere og lukke huller samt reagere på angreb
- IT-medarbejder: skal kunne fejlsøge, optimere og følge driftstilstand

BESKRIVELSE

RAPPORTGENERATOR

For at opnå dette ønskes det at systemet skal kunne rapportere ud i flere forskellige formatter. Blandt andet:

- PDF
- CSV
- JSON Brugeren vælger format via UI.

Hvordan kan vi løse dette?

BEHOVET

LØSNINGSFORSLAG

For at give hver rolle den rigtige visning, ender vi typisk med logik som:

- Hvis brugeren er IT-chef → vis sikkerheds-overblik
- Hvis brugeren er leder → vis KPI'er og trends
- Hvis brugeren er sikkerhedsspecialist → vis hændelser og alarmer
- Hvis brugeren er IT-medarbejder → vis drift, fejl og performance

PROBLEMET

Problemer med denne tilgang

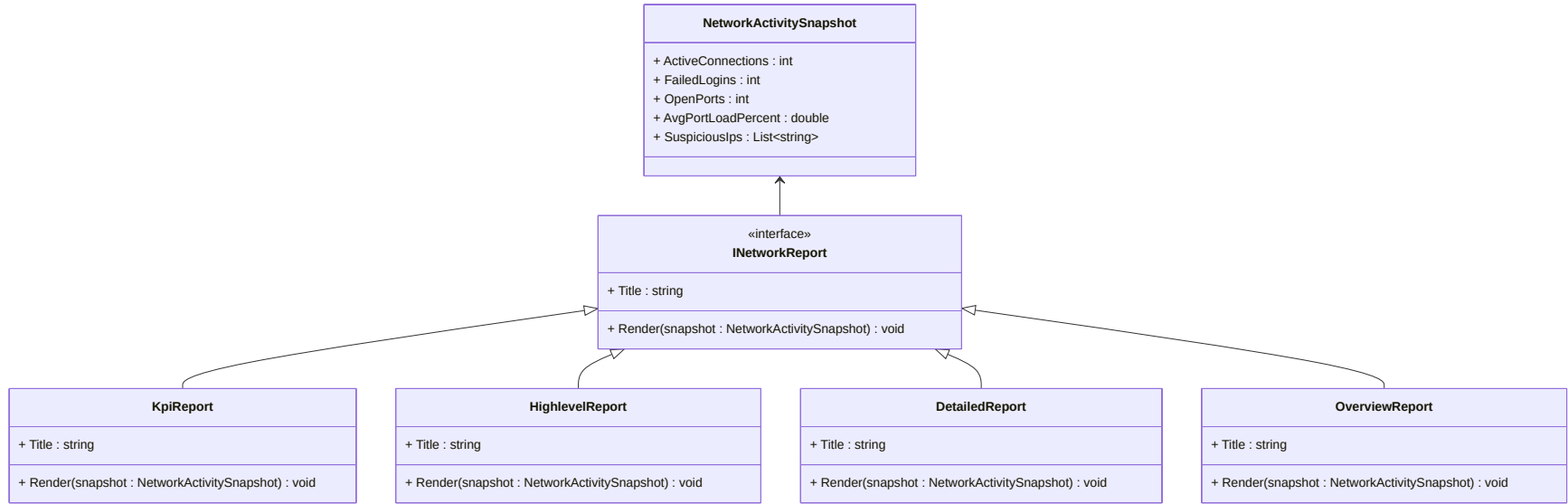
- Logik spredt sig til flere steder i systemet
- Mange if/else eller switch bliver nødvendigt
- Systemet bliver svært at udvide (ny rolle = ændringer flere steder)
- Risiko for fejl og inkonsistens i visninger
- Svært at teste (mange branches)

BEHOVET

VI ØNSKER EN LØSNING HVOR:

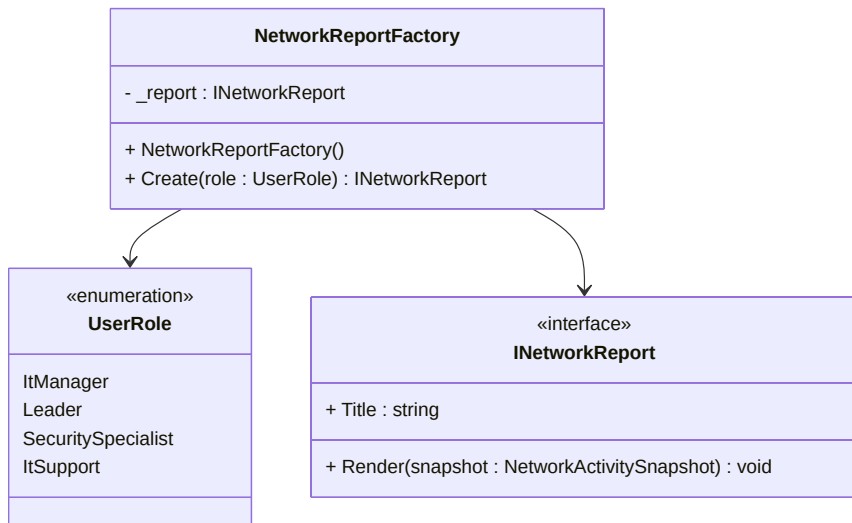
- Systemet kan vælge den rigtige “visning/rapport” baseret på rolle
- Oprettelse af den rigtige type sker ét sted
- Resten af systemet bruger en fælles abstraktion
- Nye roller kan tilføjes uden at ændre eksisterende logik mange steder
- Løsningen bliver mere fleksibel og mindre koblet

LØSNING



LØSNING

DIAGRAM



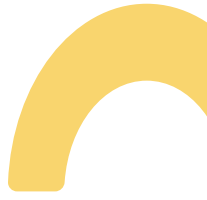
KODE

```
class NetworkReportFactory
{
    public INetworkReport Create(UserRole role)
    {
        switch (role)
        {
            case UserRole.ItManager:
                _report = new ITManagerReport();
                break;
            case UserRole.Leader:
                _report = new LeaderReport();
                break;
            case UserRole.SecuritySpecialist:
                _report = new SecuritySpecialistReport();
                break;
            case UserRole.ItSupport:
                _report = new ItSupportReport();
                break;
        }
        return _report;
    }
}
```



OPGAVE 1

TILFØJ EN NY FACTORY TIL KODEN PÅ GITHUB. DEN NYE FACTORY SKAL OPRETTE ET FORMAT SOM RAPPORT SKAL GENERES I.

1. Opdatere klassediagram med den nye factory
 2. Opdatere koden med den nye factory
- 
- 
- 



Næste gang.

1. Recap

- Design pattern
- Singleton
- Factory

2. Facade

3. Adapter

